

Gestión de Desarrollos de Software
Trabajo Práctico
Planificación y Calendarización de un Proyecto de Software

Objetivo

Aplicar los conceptos de planificación, cronograma, hitos, entregables, calendarización técnica, camino crítico, CPM, diagrama de Gantt, iteraciones ágiles y herramientas de gestión dinámica con IA, a un caso simplificado de desarrollo de software.

Caso

Se desea desarrollar un **módulo de software** con 6 actividades principales. Las actividades, duraciones y dependencias son las siguientes:

Actividad	Duración (días)	Predecesoras
A	3	-
B	4	A
C	5	B
D	2	A
E	4	C, D
F	3	E

Consignas

- **1. Hitos y entregables**
 - Defina **3 hitos** para este proyecto. Deben cumplir con las características SMART mencionadas en el material: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido.
 - Defina **2 entregables**: uno interno y uno externo. Justifique brevemente por qué corresponde a cada tipo, según el material.
 - Ubique tentativamente cada hito en el cronograma (por ejemplo, al finalizar una actividad o una etapa).

● **2. Cálculo CPM: tiempos y holguras**

Complete la siguiente tabla con los tiempos tempranos y tardíos de cada actividad. Luego calcule la holgura de cada una.

Actividad	Duración	Predecesoras	Inicio Temprano (IT)	Fin Temprano (FT)	Inicio Tardío (IL)	Fin Tardío (FL)	Holgura (IL – IT)
A	3	—					
B	4	A					
C	5	B					
D	2	A					
E	4	C, D					
F	3	E					

● **3. Camino crítico y holguras**

- Indique la **duración total del proyecto**.
- Determine el **camino crítico**.
- Explique qué significa que una actividad tenga **holgura cero**.
- ¿Qué implica que la actividad D tenga holgura? ¿Se puede retrasar sin afectar la fecha final? Justifique.

● **4. Diagrama de Gantt**

Realice un **diagrama de Gantt simple** para las actividades A a F. Puede usar una tabla de doble entrada con días (0 a 19) y barras horizontales. Respete las dependencias y duraciones. Marque con un símbolo o línea vertical los **hitos** definidos en la consigna 1 y adjunte captura.

● **5. Iteraciones ágiles y gestión dinámica con IA**

Responda brevemente:

- ¿Cómo se sincronizan los hitos en marcos de trabajo modernos como Agile? ¿Qué se evalúa al final de cada Sprint?
- Mencione un **beneficio** y un **desafío** de implementar CPM en contextos ágiles.
- Explique qué aporta la **IA Predictiva** a la gestión dinámica del cronograma. Dé un ejemplo concreto tomado del material (por ejemplo, forecasts basados en velocidad histórica o identificación temprana de cuellos de botella).